

JOHAN DAVID RODRIGUEZ CASTRO

Bucaramanga, Santander, Colombia | +57 313 878 4948 | joan.rc2020@gmail.com
github.com/Yoyagm | linkedin.com/in/johan-rodriguez-97bb29323 | joanrodriguez.is-a.dev

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de último semestre de Ingeniería de Sistemas y Software (UPB Bucaramanga), en la intersección entre ingeniería de seguridad y machine learning aplicado. Entrego herramientas, no informes: un escáner de cadena de suministro de código abierto, un clasificador de phishing que auditó su propio benchmark y publicó la cifra honesta en lugar de la que favorecía, y un dashboard de priorización de vulnerabilidades que desmontó midiendo la ventaja que venía a demostrar. Me muevo con igual soltura en infraestructura cloud AWS, Terraform, CI/CD y en desarrollo full-stack, con experiencia liderando bajo Scrum e inglés C2 verificado (EF SET 80/100). Busco un rol de Seguridad, Detection Engineering o Datos e IA.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Seguridad y Detección: Seguridad de la cadena de suministro de software (slopsquatting), detection-as-code, mapeo a MITRE ATT&CK, priorización de vulnerabilidades basada en riesgo (CISA KEV / EPSS / CVSS), análisis de phishing y URLs, 2FA TOTP, SDLC seguro y gates de seguridad en CI

Datos, ML e IA: LightGBM, XGBoost, scikit-learn; detección de fugas de datos y diseño de evaluaciones honestas; explicabilidad con SHAP; validación agrupada, temporal y walk-forward; calibración de probabilidades; NLP con FinBERT; orquestación multiagente con CrewAI; RAG con ChromaDB; pandas / NumPy

Cloud y DevOps: AWS (IAM, VPC, EC2, Auto Scaling, ALB, RDS Multi-AZ, ECR, CloudWatch), Terraform (IaC), Docker, CI/CD con GitHub Actions, pruebas de carga con k6, Google Cloud (BigQuery ML, Cloud Storage, DLP)

Programación: Python, TypeScript / JavaScript, C#, SQL, VBA, Dart, HCL, LaTeX

Bases de Datos: PostgreSQL, MySQL, SQLite, DuckDB, ChromaDB; arquitecturas híbridas SQL / NoSQL

Métodos y Herramientas: Ágil / Scrum, desarrollo dirigido por especificación, pytest, Playwright, mypy strict, modelado UML, Git

EXPERIENCIA

Desarrollador / Soporte Técnico

Ene 2026 – Actualidad | Pontificia Universidad Bolivariana

GOATGuard: github.com/Yoyagm/goatguard-app

- Diseñé y construí GOATGuard, una plataforma full-stack de monitoreo de seguridad de red (FastAPI + PostgreSQL + Flutter), para cerrar la brecha de movilidad de los administradores que gestionan activos tecnológicos distribuidos.
- Construí un motor de clasificación automática de activos de red (routers, impresoras, cámaras) con monitoreo en tiempo real y dashboards de KPIs, y detección proactiva de port scans e intentos de intrusión, aplicando principios de Blue Team y detection engineering.
- Endurecí el cliente móvil con un flujo completo de 2FA TOTP (enrolamiento por QR, códigos de respaldo y de recuperación) y JWT en el almacenamiento seguro del sistema operativo, tras un interceptor global de errores 401.
- Brindo soporte técnico a los usuarios finales de la institución.

Scrum Master

Jun 2025 – Nov 2025 | Pontificia Universidad Bolivariana

- Gestioné el ciclo de vida de desarrollo bajo Scrum, facilitando las ceremonias y optimizando el Product Backlog para asegurar entrega incremental de valor.
- Contribuí al diseño de una infraestructura de alta disponibilidad orientada a 100.000 usuarios concurrentes con objetivo de latencia por debajo de 500 ms, sobre arquitecturas de datos híbridas SQL / NoSQL / en memoria.

Auxiliar de Eventos Deportivos

May 2025 – Actualidad | EM Torneos y Competencias

- Apoyo la organización y ejecución de torneos deportivos y eventos competitivos.

PROYECTOS TÉCNICOS DESTACADOS

SlopGuard — Escáner de Cadena de Suministro de Código Abierto

2026 | Independiente

github.com/Yoyagm/sloguard

- Construí un guardián de pre-instalación que puntúa dependencias de PyPI y npm frente a nombres alucinados, typosquatted y maliciosos *antes* de que se ejecute código alguno, con un motor de detección de cinco capas y cero dependencias en tiempo de ejecución.
- Diseñé un invariante anti-falso-positivo demostrable: la capa opcional de alucinación por LLM es estructuralmente incapaz de bloquear un paquete legítimo por sí sola.
- Aseguré la corrección con un gate de CI al ≥ 90 % de cobertura global (≥ 95 % en rutas críticas) y ocho contratos de arquitectura con import-linter, y entregué cuatro puntos de integración desde un solo núcleo: CLI, hook de pre-commit, GitHub Action y SaaS auto-hospedable.

Detector de Phishing por URL — Detección Explicable y Auditoría de Fugas del Dataset

2026 | Independiente

yoyagm.github.io/phishing-url-detector | github.com/Yoyagm/phishing-url-detector

- Audité PhiUSIIL (UCI id 967, 235.795 URLs) antes de entrenar y medí dos fugas de etiqueta independientes: una regla de una línea alcanza 99,67 % de exactitud, y features léxicas hechas a mano sobre la URL cruda el arreglo obvio siguen dando 99,51 % sin medir nada.
- Reentrené solo sobre nombres de host canonicalizados y publiqué el resultado honesto: ROC-AUC 0,937 y 70,5 % de recall con 1 % de falsos positivos, contra phishing enviado dos años después de recolectar los datos de entrenamiento.
- Reimplementé TreeSHAP exacto dependiente del camino en JavaScript sin dependencias, con paridad verificada a 1e-12 contra la referencia de Python sobre 28.917 atribuciones, para que la demo explique cada veredicto sin backend.
- Entregué 113 tests incluidos guardianes de fugas que vienen con controles negativos de fuga plantada, un servicio FastAPI containerizado y un informe técnico de nueve páginas en LaTeX.

Dashboard de Priorización de Vulnerabilidades — CISA KEV + EPSS + NVD

2026 | Independiente

github.com/Yoyagm/vuln-prioritization-dashboard

- Construí una tubería de ingesta reproducible sobre tres feeds públicos que ordena 359.399 CVEs vivos, con contratos de datos versionados y tests de esquema que rompen la build cuando un feed cambia de forma.
- Reproduce la afirmación de la industria de que EPSS es $6,1 \times$ más eficiente que CVSS, y luego demostré congelando las puntuaciones en cinco fechas pasadas y contando solo la explotación confirmada después que la mayor parte es artefacto de evaluación: EPSS gana la cabeza de la cola ($1,2-1,8 \times$) y pierde la cola larga ($0,5-0,7 \times$).
- Calculé intervalos de confianza del 95 % por bootstrap sobre los positivos y protegí el promediado de empates de la métrica central con un test que viene con control negativo; 76 tests y cinco ADRs.

Infraestructura AWS de Alta Disponibilidad — Terraform, FastAPI y CI/CD

2026 | UPB

github.com/Yoyagm/eval-final-dgiti

- Codifiqué íntegramente en Terraform una arquitectura de tres capas repartida en dos zonas de disponibilidad: VPC, ALB, Auto Scaling Group, RDS PostgreSQL Multi-AZ, ECR y CloudWatch.
- Apliqué mínimo privilegio con una cadena estricta de security groups: la base de datos no tiene acceso público ni egress, y solo es alcanzable desde la capa de aplicación.
- Automaticé el despliegue con GitHub Actions (linters, tests, build, push a ECR e instance refresh del ASG), manteniendo Terraform fuera de la ruta caliente, y validé el balanceo bajo carga con k6 contra métricas de CloudWatch.

Sistema Autónomo de Inteligencia de Mercado — ML Aplicado e IA Multiagente

2025 – Actualidad | Independiente

Repositorio privado — recorrido disponible a petición

- Construí una tubería dirigida por eventos que integra APIs de datos de mercado, cálculo de indicadores técnicos y un modelo de sentimiento FinBERT, orquestando cuatro agentes CrewAI en informes automáticos diarios.
- Diseñé una capa de gobernanza con siete comprobaciones de riesgo más un cortacircuitos por drawdown de cartera; las señales de confianza media escalan a aprobación humana por Telegram y expiran sin respuesta.
- Entrené un ensemble XGBoost / RandomForest / LogisticRegression con validación walk-forward, hueco purgado de 21 días y calibración de Platt; validado por 505 tests automatizados en 17 suites.
- Opera en paper trading de Alpaca y se queda ahí deliberadamente: una puerta GO/NO-GO bloquea el capital real hasta que el modelo supere el 55 % de exactitud (hoy 52,9 %).

GreenPulse — Plataforma Agronómica de Monitoreo Offline-First

2025 | Proyecto de Grado

- Migré y rediseñé el backend a FastAPI con una capa de sincronización offline-first sobre SQLite y un catálogo de 35 especies con escaneo por código QR; documentado en formato IEEE.

FORMACIÓN

Ingeniería de Sistemas y Software

Feb 2023 – Actualidad | Pontificia Universidad Bolivariana

- Último semestre. Cursos avanzados de arquitectura de software, diseño de sistemas y buenas prácticas de la industria.
- Formación AWS Academy Cloud Foundations — labs 1–6 completados: IAM, VPC, EC2, EBS, Auto Scaling y balanceo de carga, con implementaciones de IaC en Terraform (2026).

CERTIFICACIONES

Todas las credenciales son verificables públicamente; lista completa con enlaces en linkedin.com/in/johan-rodriguez-97bb29323.

- **Google Cloud** (2026) — Secure Lakehouse Data • Protect Sensitive Data with Data Loss Prevention • Create ML Models with BigQuery ML • Use APIs to Work with Cloud Storage • Orchestrate Multi-agent Workflows with Gemini Enterprise • Create Your First Gemini Enterprise Application • Build a Smart Cloud Application with Vibe Coding and MCP • Google DeepMind: Train A Small Language Model
- **Cisco Networking Academy** (2026) — Introduction to Cybersecurity
- **Hugging Face** (2026) — AI Agents Course
- **freeCodeCamp** (2026) — Machine Learning with Python • Data Analysis with Python • Scientific Computing with Python • Data Visualization • JavaScript Algorithms and Data Structures
- **EF SET** (2026) — Certificado de inglés, MCER C2 (Competente), 80/100 global (lectura 84, comprensión oral 89)

IDIOMAS

Español — Nativo | Inglés — C2 Competente (EF SET 80/100, verificado)